

Assignment 1

1. 00 000000 00 00000000 00000000 000 00 00 000000 000 00000000000000
000 000 00 00 000000 000 0000000000.

i. $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 4x - 3y = 1 \end{cases}$

ii. $\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ -x + y = -5 \end{cases}$

2. □□□□□□ □□ □□□□□□□□ 2×2 □□□□□□□□ □□□□□□□□.

$$\begin{cases} (2x-1)(y+1) - (x+4)(2y-3) = 1 \\ (1-x)(3y+1) + (x+2)(3y+4) = 2 \end{cases}$$

[illegible]

3. Solve the equation

$$x - 2 = 5$$

1 Solutions

1.

$$x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3$$

2. $x = 4$

3. $x = 7$

14 Αυγούστου 2017 - Κωδικός διαγωνίσματος : Α2Β1Γ1Δ6

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

- Ποιές είναι οι αλγεβρικές μέθοδοι επίλυσης ενός 2×2 γραμμικού συστήματος;
- Ποιά συνθήκη πρέπει να ισχύει ώστε ένα 2×2 γραμμικό σύστημα να είναι αδύνατο ή αόριστο;
- Ποιά είναι η μορφή της εξίσωσης μιας κατακόρυφης ευθείας;

Μονάδες 3

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).

- Η εξίσωση $x = 3$ παριστάνει οριζόντια ευθεία.
- Το σύστημα $\begin{cases} x + y = 2 \\ x + y = 2 \end{cases}$ είναι αόριστο.
- Η εξίσωση $0x + 0y = 0$ επαληθεύεται από όλα τα ζεύγη αριθμών.
- Ένα γραμμικό σύστημα έχει πάντα λύση.
- Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας $2x - y = 3$ ισούται με 2.

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ Β Δίνεται το παρακάτω 2×2 γραμμικό σύστημα.

$$\begin{cases} (2x - 1)(y + 1) - (x + 4)(2y - 3) = 1 \\ (1 - x)(3y + 1) + (x + 2)(3y + 4) = 2 \end{cases}$$

- Να απλοποιήσετε το σύστημα φέρνοντάς το στην απλή γραμμική μορφή.
- Να λύσετε το σύστημα με οποιαδήποτε μέθοδο.

Μονάδες 2

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Γ Δίνεται η εξίσωση δευτέρου βαθμού $x^2 + (2\lambda - 3\mu)x + 4\lambda - 2\mu + 3 = 0$ με $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- Να βρεθούν οι τιμές των παραμέτρων λ και μ ώστε η εξίσωση να έχει λύσεις τις $x_1 = 1$ και $x_2 = 3$.
- Να βρεθούν οι τιμές των παραμέτρων λ και μ ώστε το άθροισμα των λύσεων της εξίσωσης να είναι ίσο με 5 και το γινόμενό τους ίσο με 1.

Μονάδες 2

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει τις εξής χρεώσεις : 0,07€/sms και 0,09€/1' ομιλίας. Ένας συνδρομητής, με μια κάρτα των 10€ ξόδεψε συνολικά 120 λεπτά και μηνύματα. Πόσα ήταν τα λεπτά ομιλίας και πόσα τα μηνύματα;

Διάρκεια εξετάσεων : 3 ώρες.